

2.0 Wiederholung: Objektorientierte Programmierung in Java

Implementierung einer Klasse in Java

Website: Station 2.0, Abschnitt „Vorhersagen“

```
class Dreieck
{
    int seitenlaenge;

    Dreieck()
    {
        seitenlaenge = 3;
    }

    void gibUmfang()
    {
        println(4 * seitenlaenge);
    }
}
```

Hauptprogramm:

```
Dreieck d1 = new Dreieck();
print("Umfang des Dreiecks ist: ");
d1.gibUmfang();
```

Klassen kopf

Deklaration der Attribute

Konstruktor (erzeugt das Objekt, legt
Startwerte fest)

Methoden kopf und

Methoden rumpf { Textausgabe }

Hauptprogramm: Objekt erzeugen

Methode aufrufen

Vorhersage der Ausgabe: ...ist: 12

Tatsächliche Ausgabe: ...ist: 12

Fehler und Korrektur: Dreieck hat 3 Seiten:

3 * seitenlaenge statt 4 * ...

Objektkarte von d1
(nach der Korrektur):

d1 : Dreieck
seitenlaenge = 3

Datentypen in Java

42	true / false	"Hallo"	23.75	'a'
int	boolean	String	double	char

Aufgabe 1 Projekt Pizza

a) Zeichne aus dem Code eine **Klassenkarte** für Pizza und eine **Objektkarte** für das Objekt aus dem Hauptprogramm. Achtung beim Preis.

b) Ergänze die Klassenkarte um verrechneSchuelerRabatt() (senkt den Preis um 30 % und gibt ihn aus). Setze sie danach in Java um.

Pizza

belag
preis
durchmesser

Pizza(belagNeu)
belegen()
flaecheBerechnen()
verrechneSchuelerRabatt()

pizzaSalami : Pizza

belag = "Tomaten, Käse, Salami"
preis = 7.50 (6.50 wird überschrieben)
durchmesser = 23

Aufgabe 2 Projekt Nagetier

a) Lies den Ausschnitt und beschreibe: Was kann passieren, und wann? **b)–d)** auf der Website.

```
void geheNachRechts() {
    setAngle(0);
    move(10, 0);
}

void geheNachOben() {
    setAngle(270);
    move(0, -10);
}
```

```
// ca. 30-mal pro Sekunde
void act() {
    if (isKeyDown("w")) {
        geheNachOben();
    } else if (isKeyDown("d")) {
        geheNachRechts();
    }
    esseKorn();
}
```

Solange w gedrückt ist, dreht sich der Hamster nach oben und läuft 10 Pixel nach oben, sonst bei d nach rechts (w hat Vorrang). Danach frisst er ein Korn, falls er eins berührt. Das passiert ca. 30-mal pro Sekunde.

Aufgabe 3 Projekt Auto

Untersuche zuerst Hauptprogramm und Auto. Setze dann die Klassenkarte in Java um und teste mit den vorbereiteten Zeilen. Website: Station 2.0, Abschnitt „Selbst bauen“

Trage vor dem Programmieren die Datentypen und den Rückgabetyt in die Klassenkarte ein.

Auto	Datentyp	
marke	String	
maxTankfuellung	double	
aktuelleTankfuellung	double	
durchschnittsverbrauch	double	// Verbrauch in Litern pro 100 km
Auto(tankfuellungStart)		// setzt aktuelleTankfuellung auf den übergebenen Wert
volltanken()		// setzt aktuelleTankfuellung auf maxTankfuellung
gibRestkilometer()	double	// gibt zurück, wie viele km noch gefahren werden können

Rechnung in gibRestkilometer():

return aktuelleTankfuellung / durchschnittsverbrauch * 100;